

生态环境规制与产业结构能否影响绿色全要素生产率?

——基于空间杜宾模型的实证研究

云南财经大学 尚似融 黄露妮 张欣然

摘要

兼顾环境生态治理、区域经济增长与产业结构转型升级的协调统一是“十四五”期间中国向经济高质量发展阶段迈进的宏伟目标。文章构建空间计量模型实证分析了2001—2020年间我国31个省(区、市)的生态环境规制、产业结构与绿色全要素生产率的空间关联效应。结果显示:我国省域间生态环境规制、区域产业发展与绿色全要素生产率之间存在明显的空间溢出性;而且这三项指标之间的作用机制存在正相关性,经过替换空间权重矩阵和缩尾处理法的稳健性检验以及2SLS和GMM方法的内生性检验后,发现文章的结论仍然成立。在影响机制方面,发现资源配置效率通过了中介效应检验,进而能够提升绿色全要素生产率水平。最后文章基于研究结论提出了关于生态环境规制、区域产业发展和绿色经济高质量协调发展的政策性建议。

关键词:生态环境规制;区域产业发展;绿色全要素生产率;空间计量模型;空间溢出性

一、引言

自改革开放以来,我国实现了从贫穷落后到世界第二大经济体的伟大飞跃,创造了举世瞩目的经济奇迹。但是工业技术飞速发展的同时也产生了环境生态污染的问题,生态环境和区域经济发展之间的矛盾也日渐突出。现阶段,我国仍处于经济结构转换的关键时期,各地区间的经济增长存在时空层面上的差异,然而产业结构作为衡量经济增长质量的重要纽带,其内部经济要素的资源配置合理性也在一定程度上影响着我国绿色经济发展水平。实现我国经济高质量发展必须要兼顾经济增长、产业结构升级与区域环境生态治理之间的协调统一,环境问题的严峻性和区域产业协调发展的紧迫性成为了新时期备受关注的焦点所在。习近平总书记曾在2005年和2017年分别提出了“绿水青山就是金山银山”的发展理念和“共谋全球生态文明建设,深度参与全球环境治理”的生态文明建设目标,强调了加快生态文明建设的重要作用^[14],要求推动生态经济绿色发展的同时加强全国生态环保整治的力度,为实现全国经济绿色化高质量发展指明道路方向。党的十九大报告提出基于当前高质量经济发展的要求要继续提高绿色全要素生产率,以贯彻新时期创新发展理念的要求,推动现代化经济体系建设^[16]。特别是党的二十大报告也明确指出“着力提高全要素生产率”是实现高质量发展的动力源泉^[1]。

因此,文章将环境规制强度作为衡量中国区域间产业协调性与结构合理性的首要因素,并聚焦我国当前环境生态治理、区域产业发展与绿色经济高质量发展之间的核心问题,结合不同经济主体的发展模式,从空间计量角度分析我国环境规制政策与产业结构调整对绿色全要素生产率的影响效应,为实现我国区域经济增长与资源环境生态的协调发展提供可行性参考建议。

二、文献综述

(一)环境规制与绿色全要素生产率

经查阅文献发现,多数学者认为环境规制对绿色全要素生产率而言具有创新补偿促进作用。因此,适当的环境宏观政策能够提升当前的绿色全要素生产率水平,进而达到提高绿色产业的技术进步和效率最优的目的。许冬兰和董博(2009)采用径向距离函数法测度了我国28个省市1988—2005年的技术效率值^[15]。



结果表明加强环境规制力度能够提升我国绿色技术创新效率。对于环境规制“不利论”的观点,大多学者认为加大环境政策的约束力度,反而会降低社会绿色全要素生产率水平。沈能(2012)基于制造业企业异质性角度探究了环境规制政策对制造业发展环境效益的作用机制^[10],发现二者之间存在显著的正相关性,但是对于密集型产业的环境约束作用力和影响力均较弱。李卫兵和刘方文等(2019)研究发现,环境规制政策会增加企业生产中的潜在成本^[8],企业用于生产投资领域的资金减少,进而降低了企业技术创新的能力和水平。这也符合了“绿色悖论”的理论观点,以节能环保作为发挥环境规制政策的首要目的,加强环境规制的整治力度,但反而促使环境污染程度的加剧。

当然,环境规制与绿色全要素生产率之间还存在一定的非线性和不确定性。殷宝庆(2012)使用SBM模型测算了中国各省市的绿色全要素生产率指标,研究发现环境规制与绿色全要素生产率之间存在U型关系^[17]。何凌云和祁晓凤(2022)采用Super-SBM模型测算了企业绿色全要素生产率指标,结果表明环境政策能够通过影响社会治理成本和市场资源配置效率以及生态创新补偿机制三个层面对企业绿色全要素生产率形成非线性冲击效应^[5]。张成等(2010)以1996—2007年我国18个工业部门为研究对象,发现我国环境政策与绿色全要素生产率之间并不存在短期效应,但长期却存在显著性的促进作用^[17]。冯严超和王晓红(2018)研究了我国环境政策实施效应能否对绿色经济绩效产生影响,发现环境规制由于会受到资源配置的影响,进而说明环境政策与绿色全要素生产率之间具有不确定性^[3]。

(二)产业结构与绿色全要素生产率

经过文献梳理后发现,不少学者对产业的“结构红利”研究存在支持型和反对型观点。张学威(2010)将安徽省及长三角地区的工体体系作为研究测度对象,研究了产业结构模式变迁对区域间技术进步效率的影响^[19],结果发现这种影响机制能够间接提升全要素生产率。干春晖等(2010)基于投入产出模型研究了绿色全要素生产率体系中产业结构升级的示范作用,发现生产率的提升主要得益于产业资源要素的合理配置和生产技术的进步,而且这种影响效应不论长期还是短期均能够发挥作用^[4]。反对型“结构红利”作为支持型观点的对立面,当然也会影响全要素生产率的发展水平。不同地区的制造业产业变迁对于社会生产力具有明显的异质性。产业结构转换的效应会因各区域经济要素的不同而具有不同的作用。李汝资等(2017)运用DEA-BCC模型和ML指数模型研究了我国三次产业技术效益与绿色全要素生产率的关系^[7],发现全要素生产率主要依靠技术进步实现效率提升,但对于产业结构调整阶段而言,结构红利政策效应却不及技术进步效率。

三、理论机制

(一)基于环境规制视角的影响机制

1. 直接效应

环境规制的优胜劣汰效应一般指随着市场竞争关系的日益紧张,各经济部门行业在生产过程中往往会造成社会环境污染等一系列问题,这也会引起政府层面的关注^[9]。当然环境规制政策的强弱程度会直接影响社会各经济单位的生产力水平和经济产能,增强环境规制力度意味着抬高了市场中各经济单位的准入门槛,相应的也就减少了高耗能产业数量,一定程度上减轻了环境治理的负担。除了优胜劣汰效应之外,环境规制还能够产生治理成本效应。通过制定市场排污主体的排污标准以及颁布限制令等一系列措施来规范市场主体的经济行为。进而降低经济市场中各经济单位的生产效率和竞争能力,对绿色全要素生产率起到了明显的抑制作用。尤其在治理成本的压力下,企业为了满足环境规制的制定标准,会采取一切必要手段来削减成本以尽可能维持必要的利润收入水平,这也就使得环境规制形成了潜在的进入壁垒,进而间接影响到各产业部门的绿色创新效率,阻碍绿色全要素生产率的提升^[12]。

2. 间接效应

环境规制所产生创新补偿效应与早期新古典经济学中的“利润溢出”观点有着不同的侧重点,创新补偿机制通常认为合理的环境政策约束能够提升企业技术创新的动力和积极性,进而提升社会再生产率,同时将创造出大于环境治理成本费用的补偿效益,即创新补偿效应。“波特假说”理论旨在政府强调环境规制政策对企业生产能力的影 响,政策的施行会使得较多的企业单位将生产注意力集中在绿色化减排方向上,而且环境成本会随着政策的加强而增加,也就导致技术市场的创新补偿潜力快速上升。相反,环境规制的净



成本可能会随着政策的加强而减少,进而更好的实现环境保护与经济发展的互利共赢。此外,根据“波特假说”,一方面合理的环境规制政策不仅可以提供相对公平竞争的营商环境,降低各经济单位在市场中的不确定风险,还可以引导各企业进行技术革新和模式创新,促使企业实现技术进步并获得技术效益。自党的十九大召开以来,我国就提出了关于资源要素合理优化配置的相关发展要求,绿色全要素生产率很大程度上会受到资源要素配置的影响,相应地就要求重视我国工业经济建设发展过程中资源要素分配的问题,积极引导有限的资源要素流向高效能生产性部门,实现绿色化转型发展和社会平均绿色全要素生产率水平的提升。由此提出文章的假设 H_1 : 合理的环境规制对绿色全要素生产率具有显著的促进作用,有利于促进各产业向着绿色化方向转型发展,而且存在空间溢出效应。

(二)基于产业结构视角的影响机制

产业结构的优化调整一定程度上也能够影响到绿色全要素生产率水平,产业结构变迁是一个动态演化过程,在国民经济发展中起到了不可忽视的作用^[6]。但是产业结构的合理化调整需要满足市场需求和供给结构协调统一的条件,这也就要求对市场中不合理的资源要素进行重新配置,以达到产业合理化转型的要求,从而提升各产业部门的资源利用效率,为绿色化创新发展创造必要条件。其次生态环境和经济增长可持续的有机统一也是提升绿色全要素生产率中不可忽视的环节,产业经济的发展方向和资源要素的配置比例也是影响绿色创新效率的关键因素,所以在制定提升全要素生产率的政策方案时,需综合衡量资源要素流动和产业结构调整带来的经济增长方式和环境生态方面的变化,进而对改善绿色全要素生产率水平做出可行性调整。

随着产业结构内部加快对各经济要素的优化配置,市场在资源和供需结构会随着发生相应的变化,但各产业在初级向高级转变的过程中难免会面临环境污染等层面的问题,这也就要求产业部门转变原有的生产方式,提升绿色创新技术水平。尤其是对于传统高耗能产业,应加强生产设备和组织结构方面的管理,一方面降低高能耗设备的使用成本,另一方面细化组织内部的分工形式,提升传统型产业的生产制造能力。对于处于现阶段具备转型升级的技术型产业而言,提升绿色全要素生产率的关键就在于转变技术发展方式,加大对高新制造业、工业的扶持力度,发挥其在第三产业中的独特优势^[2],催生第三产业的技术溢出效应,以带动企业向着绿色化创新方向发展,实现各产业整体效率的提升。产业结构高级化能够实现社会资源要素的有效配置,加快经济资源要素的流动效率,进而催生社会各产业部门的技术溢出效应,有效提升社会平均绿色全要素生产率水平(图1)。

根据产业结构的合理化和高级化作用机制,提出文章的假设 H_2 : 区域产业发展的协调性以及内部结构的合理性能够提升绿色全要素生产率水平,而且这种传导效应还具有空间溢出性。

此外,基于假设 H_1 和 H_2 , 文章还需验证生态环境规制和产业结构调整是否会对绿色全要素生产率产生影响,由此提出假设 H_3 : 生态环境规制和产业结构调整与绿色全要素生产率之间也存在空间溢出效应。

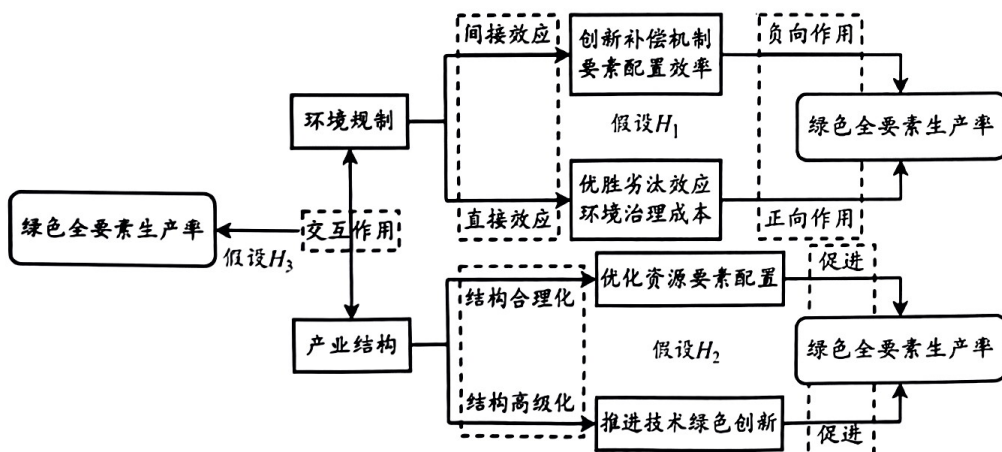


图1 影响机制理论关系图



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



四、研究设计

(一) 数据指标

1. 被解释变量

绿色全要素生产率作为文章的被解释变量。绿色全要素生产率综合考虑了非期望产出部分的影响,纳入了污染排放、水污染及大气污染等环境指标,对于绿色经济概念的阐述更为具体。此外,由于绿色全要素生产率对投入产出体系中的指标能够产生一定的前后项关联效应,而方向性距离函数无法准确解释经济要素内部投入与产出的关系,且 ML 指数由于自身不具备传递性,因而会出现线性规划方程组出现无解的问题。故文章考虑引入松弛效率模型(Epsilon Based Model,EBM)并结合 GML 指数(Global Malmquist-Luenberger)及其分解项技术效率(TC)、技术效率(EC)测算中国 31 个省(区、市)的绿色全要素生产率。其表达式如下(1)~(5)所示。

$$\varphi^* = \min \frac{\theta - \epsilon_r \sum_{i=1}^m \frac{\omega_i^- s_i^-}{x_{ih}}}{\mu + \epsilon_r \sum_{r=1}^s \frac{\omega_r^- s_r^-}{y_{rh}} + \epsilon_b \sum_{p=1}^q \frac{\omega_p^b s_p^b}{b_{ph}}} \quad (1)$$

$$s.t. \begin{cases} \sum_{i=1}^m x_{ij} \delta_j + s_i^- - \theta x_{ih} = 0, i=1, \dots, m \\ \sum_{r=1}^s y_{rj} \delta_j - s_r^+ - \mu y_{rh} = 0, r=1, \dots, s \\ \sum_{p=1}^q b_{pj} \delta_j + s_p^b - \mu b_{ph} = 0, p=1, \dots, q \\ \delta_j \geq 0, s_i^- \geq 0, s_r^+ \geq 0, s_p^b \geq 0 \end{cases} \quad (2)$$

$$GEC_{i,t+1} = \frac{1 + D_0^t(x_i^{t,t}, y_i^{t,t}, b_i^{t,t}; y_i^{t,t}, -b_i^{t,t})}{1 + D_0^{t-1}(x_i^{t,t-1}, y_i^{t,t-1}, b_i^{t,t-1}; y_i^{t,t-1}, -b_i^{t,t-1})} \quad (3)$$

$$GTC_{i,t+1} = \left[\frac{1 + D_0^{t+1}(x_i^{t,t+1}, y_i^{t,t+1}, b_i^{t,t+1}; y_i^{t,t+1}, -b_i^{t,t+1})}{1 + D_0^t(x_i^{t,t+1}, y_i^{t,t+1}, b_i^{t,t+1}; y_i^{t,t+1}, -b_i^{t,t+1})} \times \frac{1 + D_0^{t-1}(x_i^{t,t}, y_i^{t,t}, b_i^{t,t}; y_i^{t,t}, -b_i^{t,t})}{1 + D_0^t(x_i^{t,t}, y_i^{t,t}, b_i^{t,t}; y_i^{t,t}, -b_i^{t,t})} \right]^{\frac{1}{2}} \quad (4)$$

$$GTFP_{i,t+1} = GEC_{i,t+1} \times GTC_{i,t+1} \quad (5)$$

其中, φ^* 表示求解 EBM 模型所得的最优效率数值; θ 表示径向情况下的效率值; s_i^- 表示第 i 种投入指标对应的非径向松弛参数; δ 表示投入系统中各经济要素的相对权重; (x_{ih}, y_{rh}) 表示第 h 个决策单元对应的投入产出向量; ω_i^- 表示第 i 种投入要素在投入产出系统中影响程度,且满足 $\sum_{i=1}^m \omega_i^- = 1$, 反映投入指标的要素权重。 $\epsilon_r \in [0, 1]$ 表示为测度模型的核心参数,既可以反映经济要素的径向比例的变动情况,又可以解释非径向松弛向量的核心部分。当 $\varphi^* = 1$ 时,表示为决策单元技术有效,反之亦然。 b_{ph} 表示第 h 个地区对应的第 p 种非期望产出经济指标; (s_r^+, s_p^b) 表示第 r 类期望产出指标和第 p 类非期望产出指标合并后的松弛向量,通常将二者的松弛向量数值是否大于 0 作为判断绿色全要素生产率是否存在技术进步空间的依

表 1 绿色全要素生产率测度体系

指标	二级指标	说明	来源
投入	资本投入	资本存量、大型企业年末固定资产价值	中国统计年鉴 中国工业统计年鉴 各省市统计年鉴
	劳动投入	生产部门年末就业人数	
	能源投入	生产部门能源消耗总量、工业用水量	
期望产出	经济效益	PPI、工业增加值	
非期望产出	废水排放	工业废水排放量	EPS 数据平台
	废气排放	工业二氧化硫	
	废物排放	固体废弃物排放量	



据。 ω_i^- 作为第 i 类投入指标的权重参数,可直观反映测度系统内投入类指标的重要程度,且满足 $\sum_{i=1}^m \omega_i^- = 1$ 的约束条件;而对于期望产出和非期望产出的权重则分别用 ω_i^+ 和 ω_i^- 表示。

2. 核心解释变量

生态环境规制强度和产业结构指数作为文章的核心解释变量。环境规制政策不论是从微观个体层面还是宏观经济层面,都能够对企业及市场的经济行为产生影响。在产业结构的演变过程中,环境规制不仅可以促使资本和劳动力要素向技术型产业转移,还可以衍生绿色化集群产业,进而形成“生态—资源—产业”的绿色化发展的传导机制。文章借鉴徐敏等(2015)的研究方法^[13],将产业结构升级指数作为研究产业结构合理化和高级化水平的指标,其指标数值越大,说明产业发展水平越高,结构也越合理。

3. 控制变量

通常情况下遗漏变量或者选取的变量间存在相互因果关联都会使得原有的模型存在内生性问题。经查阅相关文献后发现国内外学者对于绿色全要素生产率的测度研究除了从环境规制层面入手外,也有部分学者从区域经济、城乡发展、产业要素以及行政规划等方面对绿色全要素生产率进行研究。故文章选取外商投资水平、城镇化水平、区域金融发展程度和政府扶持作为控制变量。外商投资水平即是外商投资额与 GDP 的比值取对数的结果;城镇化水平则是用各省市的城镇人口数与总人口数的比重来表示;区域金融发展程度则是用金融机构存贷款余额与 GDP 的比重表示;政府扶持则是用科技支出占财政总支出的比重表示。其指标体系情况如表 2 所示。

表 2 指标体系

类型	变量	符号	释 义
被解释变量	绿色全要素生产率	GTFP	由 EBM 模型和 GML 指数测算得出
核心解释变量	生态环境规制	ER	工业污染治理投资额、废气与废水治理设施运行管理费用和排污费应缴费的加权之和(万元)/第二产业总产值(亿元)/10000
	产业结构	Is	各产业比重加权处理得出,即 $Is = \sum_{i=1}^3 \omega_i \times i$
控制变量	外商投资水平	lnFDI	外商投资额与 GDP 的比重取对数
	城镇化水平	Ur	城镇人口数占地区总人口数的比重
	区域金融发展程度	Fin	地区金融机构的存贷款余额占 GDP 的比重
	政府扶持	Gov	科技支出占财政总支出的比重

(二)模型设计

1. 空间计量模型构建

考虑到文章的被解释变量为受限型非负截断变量。因此,选择应用空间杜宾模型来研究我国环境、产业与绿色要素指标间的空间关联和影响效应。此外,引入环境规制强度与产业结构的交互项(ER_Is)对这三项指标间的潜在关系进行分析,并建立空间计量模型如下(6)式。

$$GTFP_{i,t} = \alpha_{i,t} + \beta_1 Core_{i,t} + \beta_2 ER_Is_{i,t} + \beta_3 Control_{i,t} + \gamma_1 W_{i,j} Core_{i,t} + \gamma_2 W_{i,j} ER_Is_{i,t} + \gamma_3 W_{i,j} Control_{i,t} + \sum \mu_{i,t} + \sum \vartheta_{i,t} + \sum \varepsilon_{i,t} \quad (6)$$

式中, $GTFP_{i,t}$ 表示绿色全要素生产率指标,属于被解释变量; $Core_{i,t}$ 为核心解释变量,对应环境规制强度(ER)和产业结构(Is); $Control_{i,t}$ 表示模型的控制变量; $\mu_{i,t}$ 、 $\vartheta_{i,t}$ 分别表示模型个体项和时间项的固定效应; $\varepsilon_{i,t}$ 表示随机干扰项; $i=1,2,\dots,31$ 指代我国 31 个省(区、市); t 指代测度时间,对应数据维度 2001—2020 年。

2. 空间权重矩阵构建

构建用于空间计量的经济距离权重矩阵 $W_{i,j}$, 其计算表达式如下(7)式。

$$W_{i,j} = \begin{cases} \frac{1}{|GDP_i - GDP_j|}, & i \neq j \\ 0, & i = j \end{cases} \quad (7)$$



其中, $\overline{GDP}$ 表示 2001—2020 年间我国 31 个省(区、市)GDP 产值之和的均值。此外, 还需构建用于稳健性检验的替换矩阵, 选择将经济距离空间权重矩阵替换为空间邻接 0-1 矩阵 $W_{i,j}^1$ 、空间地理经济权重矩阵 $W_{i,j}^2$ 、空间经济地理嵌套权重矩阵 $W_{i,j}^3$ 以及高速公路地理距离权重矩阵 $W_{i,j}^4$, 进而对模型评估结果进行稳健性检验。对应表达式如下(8)~(11)式所示。

$$W_{i,j}^1 = \begin{cases} 1, i \text{ 与 } j \text{ 相邻} \\ 0, i \text{ 与 } j \text{ 不相邻} \end{cases} \quad (8)$$

$$W_{i,j}^2 = \begin{cases} \frac{1}{\overline{|GDP_i - GDP_j|}}, i \neq j \\ \sum_{j=1}^n \left(\frac{1}{\overline{|GDP_i - GDP_j|}} \right), i = j \\ 0, i = j \end{cases} \quad (9)$$

$$W_{i,j}^3 = W_d \times \text{diag} \left(\frac{\overline{GDP_1}}{\overline{GDP}}, \frac{\overline{GDP_2}}{\overline{GDP}}, \dots, \frac{\overline{GDP_n}}{\overline{GDP}} \right) \quad (10)$$

$$W_{i,j}^4 = \begin{cases} \frac{1}{d_{i,j}^0}, i \text{ 与 } j \text{ 相邻} \\ 0, i = j \\ \frac{1}{d_{i,j}^1}, d_{i,j}^1 = \min \{ (d_{h,i} + d_{h,j}), \text{all } h \} \text{ 且 } i \text{ 与 } j \text{ 不相邻} \end{cases} \quad (11)$$

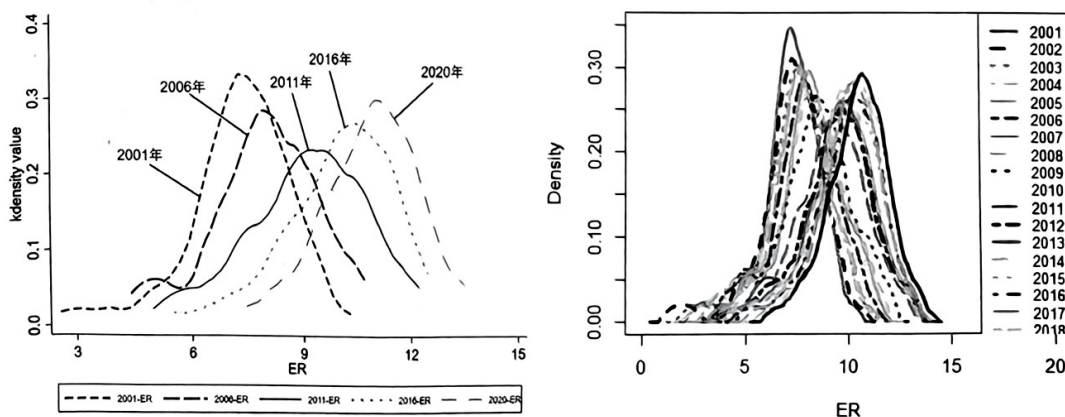
其中, GDP_i 和 GDP_j 分别表示我国第 i, j 个地区的 GDP 水平。 W_d 表示地理空间权重矩阵; $\overline{GDP} = \frac{1}{n(t_1 - t_0 + 1)} \sum_{t=t_0}^{t_1} \sum_{i=1}^n GDP_{i,t}$; $\overline{GDP_i} = \frac{1}{t_1 - t_0 + 1} \sum_{t=t_0}^{t_1} GDP_{i,t}$; t 为时间期数, n 表示 31 个省(区、市)。 $d_{i,j}$ 表示两地区省会城市间的最短高速公路距离; $h = 1, 2, \dots, 31$ 表示我国 31 个省(区、市)。

(三)实证分析

1. 空间演化分析

文章采用 Kernel 核密度估计函数研究了我国 31 个省(区、市)间生态环境规制、区域产业发展与绿色全要素生产率的空间动态演化趋势。通过分析这三项指标的峰度、偏度及对称性特征来反映动态演变过程。

从 2001—2020 年间, 我国省域环境规制强度的分布曲线大致为右偏形态, 其主峰高度呈现“U”型变化趋势, 这表明这 20 年间我国 31 个省(区、市)的环境规制强度经历了由“强—减弱—再增强”和“平衡—逐渐失衡—恢复平衡”的变化, 整体上各省域间的强度差异不是很显著, 更为值得一提的是环境规制强度曲线的拖尾现象随时间的推移而发生明显的右移。



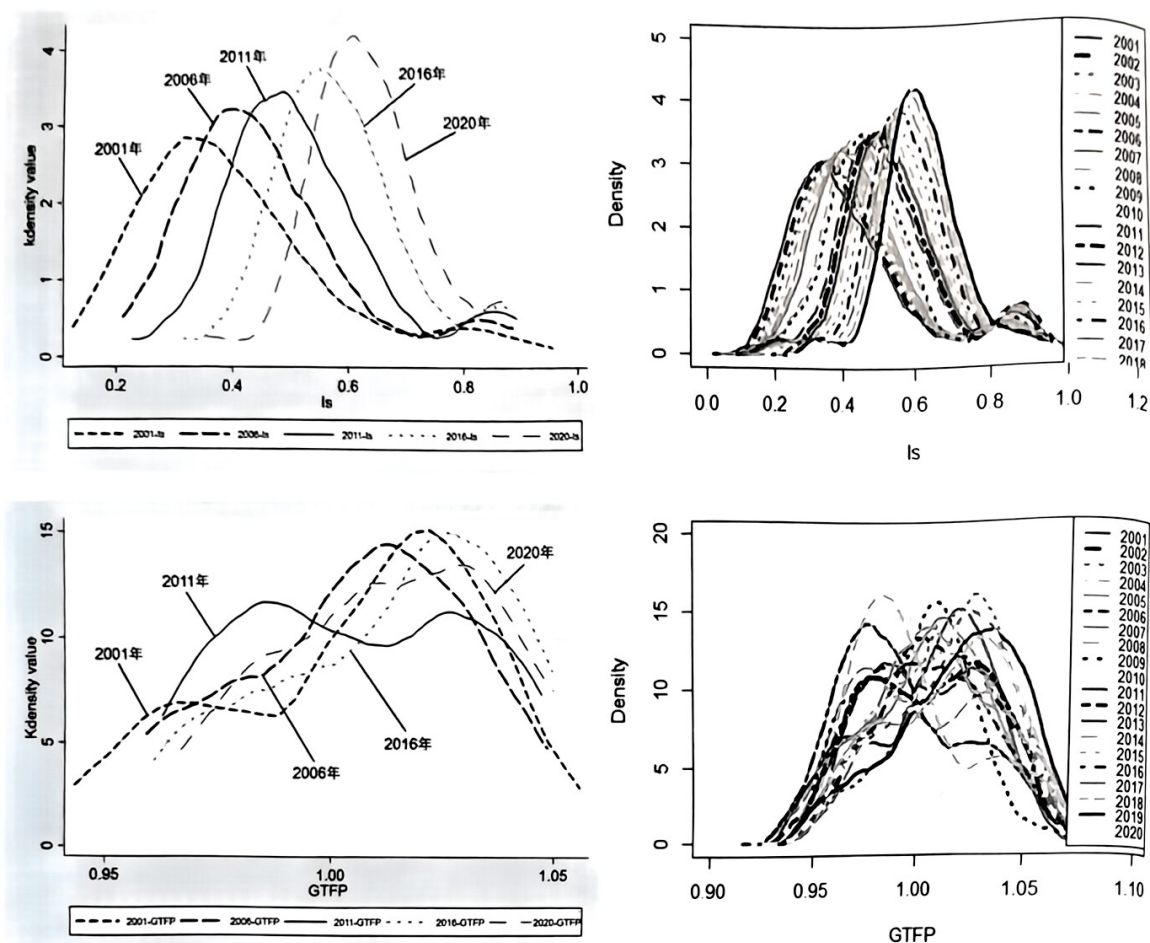


图2 核密度函数截面分布曲线

反观产业结构函数曲线的主峰变化情况并非同环境规制曲线一样呈现“U”型形态,而是呈现出逐年递增的趋势。可以看出2001—2020年我国各省域的产业结构水平整体上保持了较好的平衡性,其核密度分布曲线的中心逐年右移,主峰高度逐年上升,宽度逐年变窄,这反映了我国这20年间的产业结构发展情况整体上较为乐观,产业结构水平随着时间的推移而更加协调,且各省市区间差异逐渐缩小。此外,通过观察核密度分布曲线的走向趋势可以发现,未来产业结构的拖尾现象存在消失的可能性。

绿色全要素生产率的核密度分布曲线较环境规制和产业结构的分布曲线有所不同,2001—2020年核密度曲线的主峰位置呈现“先左移—后右移—再左移”的分布趋势,各省域间的绿色全要素生产率水平差异表现为“先增大后减小”的变化趋势,但较为突出的一点是绿色全要素生产率的核密度分布曲线和产业结构的分布曲线一样,其右拖尾现象存在随时间推移而消失的可能性。就该指标的空间动态演化过程结果而言,不难发现我国环境规制、产业结构与绿色全要素生产率之间存在一定的非线性关系。

为反映我国2001—2020年间绿色全要素生产率局部Moran's I指数的变化情况,文章选取2001年、2007年、2013年及2020年作为时间分界点分别绘制局部Moran's I指数散点图,如下图3所示。

发现我国31个省(区、市)的绿色全要素生产率表现出明显时段分布差异,2001年和2007年的数据分布虽然具有一定的空间正自相关性,但指标大多上仍集中分布于第二、四象限,表现为典型的空间负自相关,即HL型集聚和LH型集聚。与此同时,该指标在这段时间内的空间负自相关性逐渐增强。而2013年和2020年的数据点基本上分布于第一、三象限,表现为典型的空间正自相关,即HH型集聚和LL型集聚,并且在该段时期内其相关性有所增强。因此,文章在研究环境规制、产业结构对绿色全要素生产率所产生的空间溢出效应时,需着实考虑地理区位因素的影响。



夸克扫描王

极速扫描,就是高效



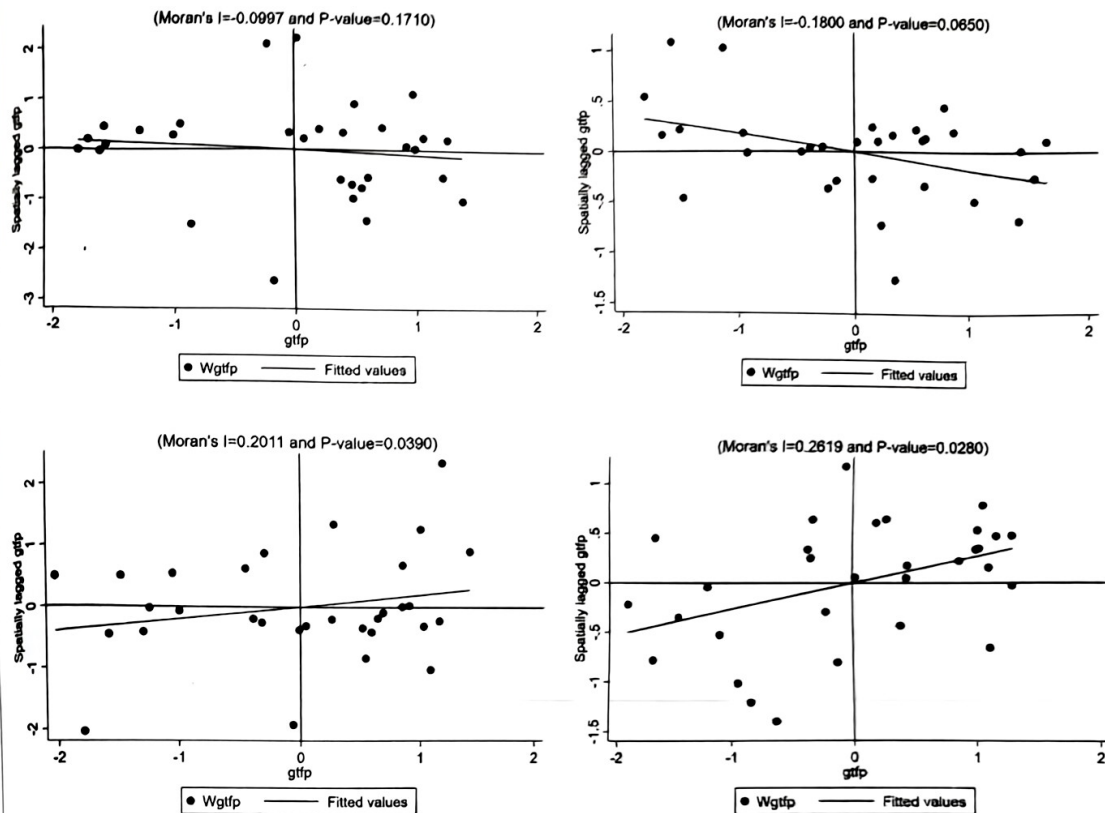


图3 我国绿色全要素生产率局部莫兰散点图

2. 空间溢出效应分析

在进行空间计量分析前,往往需要借助统计检验方法来检验模型的残差项是否存在空间自相关性和滞后性。从表3结果可以看出,文章所设定的模型存在空间效应,而且由统计检验结果可知,SDM模型的整体评估效应要高于SAR模型和SEM模型。因此,文章后续分析均采用SDM模型。

表3 模型选择的统计检验结果

统计检验方法	统计量	P 值
Lagrange multipliertest no spatial error	115.713	<0.000
Robust Lagrange multipliertest no spatial error	112.013	<0.000
Lagrange multipliertest no spatial lag	12.708	<0.000
Robust Lagrange multipliertest no spatial lag	9.007	<0.010
Waldtest for SAR	24.91	<0.010
Waldtest for SEM	28.77	<0.000
SDM 对 SAR 的似然比检验	24.32	<0.010
SDM 对 SEM 的似然比检验	27.92	<0.000

文章在表4中同时采用最小二乘估计(OLS)、空间滞后模型(SAR)、空间误差模型(SEM)及空间杜宾模型(SDM)对我国生态环境规制、区域产业发展与绿色经济高质量发展间的空间关联性质进行了估计。结果表明仅有SDM模型的检验效果最佳,因此,文章选用SDM模型进行后续实证分析。SDM模型的检验结果中,系数值为0.594,满足1%水平的显著性检验要求,说明我国绿色全要素生产率存在一定的空间



溢出效应。

表4 空间面板计量估计结果

变量	OLS 估计	SAR 模型	SEM 模型	SDM 模型
ER	0.239**	0.120***	0.152***	0.144***
Is	3.423***	2.340***	2.718***	3.113***
ER_Is	-0.059	-0.034	-0.150***	-0.161***
lnFDI	0.096***	0.031***	0.019***	0.026***
Ur	-0.038	-0.049***	-0.088***	-0.099***
Fin	-0.192***	-0.112***	-0.135***	-0.148***
Gov	2.233***	0.747***	0.548***	0.616***
WER				-0.109***
WIs				-1.437***
WER_Is				0.229***
ρ		0.603***		0.594***
λ			0.959***	
R ²	0.862	0.838	0.536	0.853
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes
Log-likelihood		602.185	510.395	630.067

注:表格单元中的数是回归系数项(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01)。

环境规制强度和产业结构对应的回归系数分别为0.144、3.113,同样满足1%水平上的显著性t检验要求,说明生态环境政策的实施和区域产业结构的调整能够提升绿色全要素生产率水平,但相比之下区域产业结构调整对绿色全要素生产率的影响程度更为显著。因此,假设 H_1 和 H_2 成立。因地制宜发挥环境规制的作用,可以有效缩减地区间全要素生产率的水平差距,进而提升全国绿色全要素生产率的平均水平,实现各地区的经济增长与环境管理的协调统一。而且近年来我国产业结构向着合理化、高级化方向发展,降本增效和节能减排成为了我国产业发展的目标和方向,这很大程度上提高了社会绿色全要素生产率。此外,加强环境规制的政策约束能够倒逼市场中的高耗能产业转型升级,提升技术创新效率,引导各产业部门向着绿色化方向发展,实现绿色化生产技术的进步。两者交互项的回归系数为-0.161,在1%水平上具有显著性,说明环境规制力度的增强反而对产业转型升级起到了一定的抑制作用,进而削弱产业结构转型对绿色全要素生产率的影响。由此验证了假设 H_3 。

总体来看,适度的生态环境规制和产业结构的合理化调整对于提升绿色全要素生产率具有正向显著性影响,但二者的共同交互作用却会阻碍绿色全要素生产率水平。这是由于环境规制和产业结构的调整过程中企业部门存在技术性更迭,增加了转型期的适应成本;其次,环境规制和产业结构的调整可能需要一定的技术创新和技术扩散;当然最重要的还是对环境污染物的排放限制导致社会资源的成本增加,也降低了绿色生产率水平。这就意味着环境规制实施力度的增强反而可能会削弱产业发展对绿色全要素生产率的影响。

各省域的外商直接投资水平、政府扶持的回归系数均为正,且都通过了1%水平的显著性t检验,说明绿色全要素生产率与外商投资和政府扶持之间存在正相关性。这主要是由于外商投资在环境规制作用下存在门槛效应,其作为推动绿色全要素生产率提升的前置因素,具有明显的增长效应和技术溢出效应。而文章规定政府扶持变量为科技财政支出金额占总财政支出的比重,政府对科技创新的投入力度加大,会提升市场中各企业的技术创新水平,进而提升社会总体绿色全要素生产率水平。但城镇化率和金融发展水平的回归系数为负,在1%水平上均显著。随着城镇化发展速度的加快,各地区的生态环境也受到了一定程度的影响,进而催生环境规制的负向机制影响,因此,城镇化发展进一步阻碍了绿色全要素生产率的增长。此



融市场的限制和排斥,从而无法为绿色产业提供有效的金融服务,使得被排斥群体担负着较高的社会成本,导致金融服务体系中的供需结构失衡,进而降低社会绿色全要素生产率。这也符合了“金融排斥理论”这一说法。

生态环境规制、产业结构及其二者交互项的空间影响系数分别为 -0.109 、 -1.437 和 0.229 ,均在 1% 水平上具有显著性。生态环境规制、产业结构及其交互项存在较为显著的空间溢出效应。具体来看,生态环境规制和产业结构的空间项系数显著为负,而交互项的空间项系数显著为正。说明研究地区的生态环境规制和产业结构调整会对相邻地区的绿色全要素生产率产生阻碍作用;相反,二者交互作用反而能够促进周边地区绿色全要素生产率水平的提升。这主要是由于:一方面来看,生态环境规制和产业结构调整可能导致资源重新分配和产业转移。当一个地区实施较为严格的环境规制或推动产业结构转型时,一些高污染、高能耗的产业可能会受到限制,而清洁环保产业可能受到鼓励。这样的转变可能导致资源和就业的流失,特别是对于邻近地区来说。如果周边地区与实施环境规制和产业结构调整的地区存在密切经济联系,决策的改变可能会传递负面的影响,降低周边地区的绿色全要素生产率。其次从另一方面来看,生态环境规制的实施和产业结构的调整可能需要企业承担额外的成本来达到社会环保的要求,这也关系到企业技术升级、设备更新等方面的资金投资,并导致一段时期内的绿色生产效率降低。如果邻近地区存在生产共同体或经济供应链,那么这些成本可能会向邻近地区转移,进而降低绿色全要素生产率。总的来说,研究地区的生态环境规制和产业结构的调整对周边地区绿色全要素生产率的影响可以概括为以下几点:资源重新分配、产业转移、成本传递以及政策协调。

考虑到表4中的空间杜宾模型的回归结果仅仅能够反映我国生态环境规制、产业结构与绿色全要素生产率指标之间的空间关联效应,而对于这三项指标所能够产生的空间传导效应还需要通过效应分解来进一步加以研究。故文章采用偏微分法对这三项指标的空间传导效应进行了分解测度。结果如下表5所示。

表5 空间效应分解结果

变量	总效应	直接效应	间接效应
ER	0.071^{***}	0.138^{***}	-0.067
Is	4.018^{***}	3.163^{***}	0.855
ER_Is	0.185^{**}	-0.131^{***}	0.316^{***}
$lnFDI$	0.131^{***}	0.035^{***}	0.096^{***}
Ur	-0.102	-0.102^{***}	0.000
Fin	-0.259^{***}	-0.157^{***}	-0.102^{***}
Gov	2.466^{***}	0.769^{***}	1.697^{***}

注:表格单元中的数是回归系数项(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01)。

由表5计算结果可知,环境规制、产业结构的直接效应和总效应对应的回归系数在 1% 水平上显著,说明适度化的环境政策与产业结构的合理化调整能够促进绿色全要素生产率的提升。但是可以发现,这两项指标交互项的直接效应检验结果的回归系数为负,说明这种交互效应对绿色全要素生产率并不存在显著性的促进影响,相反可能会直接阻碍绿色全要素生产率的提升。但是能够间接地影响绿色全要素生产率,而且总效应的回归系数符号方向为正,通过了 5% 水平上的显著性检验。说明环境政策机制和产业结构调整交互作用总体上能够提升我国的绿色全要素生产率水平,但并不会产生直接性影响。

3. 稳健性和内生性检验

文章基于上述(8)–(11)式的空间距离权重矩阵表达式和缩尾处理法分别对空间杜宾模型的估计结果进行稳健性检验,以进一步验证我国环境、产业与绿色要素这三项指标间的空间关联效应。关于空间杜宾模型的稳健性检验结果如下表6所示。



表 6 替换空间权重矩阵和缩尾处理法的稳健性检验结果

变量	稳健性检验方法						
	替换空间权重矩阵法				缩尾处理法		
	$W_{i,j}^1$	$W_{i,j}^2$	$W_{i,j}^3$	$W_{i,j}^4$	缩尾 1%	缩尾 5%	缩尾 10%
ER	0.139***	0.153***	0.136***	0.109***	0.150***	0.115***	0.061***
Is	3.045***	4.185***	3.632***	2.656***	2.983***	2.658***	1.411***
ER_Is	-0.152***	-0.260***	-0.222***	-0.151***	-0.171***	-0.128***	-0.027
WER	-0.129**	-0.060	-0.118*	-0.122***	-0.083***	-0.035	-0.048*
WIs	-0.830**	-4.586***	-3.372***	-0.702	-1.107***	-0.566	-1.037**
WER_Is	0.201***	0.340***	0.354***	0.245***	0.192***	0.116***	0.065*
ρ	0.505***	0.738***	0.735***	0.602***	0.594***	0.609***	0.678***
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

注:表格单元中的数是回归系数项(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01)。

由表 6 稳健性估计结果可知,替换空间权重法和缩尾处理法对应的变量检验均依然通过了经济学检验和统计检验,而且这六种权重矩阵下的空间系数项和表 4 中 SDM 模型的空间项估计系数之间的差异都较小,尽管缩尾 10%水平后交互项不显著,但是系数符号并未发生改变。即可认为系数的作用方向和显著性总体上都没有发生明显变化。这说明文章使用 SDM 模型的估计结果具有稳健性。

针对文章关于环境规制、产业结构及其绿色全要素生产率的空间关联测度过程中可能存在遗漏变量或具有内生因果关系等因素,需对模型结果进行内生性检验。虽然前文部分通过构建空间杜宾模型并采用似然对数法解决了部分遗漏变量偏误的内生性问题,但不排除核心解释变量和被解释变量之间可能还存在反向因果的内生性关系。故文章选择分别将产业结构的滞后一期和滞后两期作为模型的工具变量。并采用 2SLS 两阶段最小二乘法和系统差分 GMM 进行内生性检验。其结果如下表 7 所示。

表 7 基于工具变量法的内生性检验结果

变量	2SLS				GMM	
	Is 滞后一期		Is 滞后两期		工具变量法	
	一阶段	二阶段	一阶段	二阶段	IV:L1. ER	IV:L1. Is
ER	0.003***	0.298***	0.003***	0.259***	0.397***	0.363***
Is		4.670***		4.091***	6.434***	6.311***
L1. Is	0.991***					
L2. Is			0.949***			
ER_Is	-0.002*	-0.138***	-0.000	-0.080**	-0.316***	-0.285***
Wald Test					734.05	929.29
Hansen J Test					30.41	30.11
AR(1)					0.40	0.47
AR(2)					-0.94	-0.82
R ²	0.998	0.913	0.996	0.910		

注:表格单元中的数是回归系数项(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01)。

结果表明文章在考虑了内生性问题后,模型中的核心解释变量以及二者交互项的回归系数符号虽然稍有变动,但均未发生显著性变化,表明上述模型能够解决反向因果关系的潜在关系问题。而且 GMM 模型通过了 Wald 检验和 Hansen J 检验,AR(1)和 AR(2)的结果显示模型的扰动项差分均不存在一阶自相关和二阶自相关,即所选用的工具变量有效,而且模型估计可靠合理。



4. 进一步讨论

在前文关于空间效应分解的结论中发现，环境规制和产业结构与绿色全要素生产率之间的直接效应不显著。为进一步探究其内部影响关系，文章将资源配置效率作为中介变量并分析环境规制、产业结构对绿色全要素生产率的影响。考虑到数据的合理性和可获取性，选用产品和要素市场的指数比值来解释资源配置效率(Ra)。此外文章参考了温忠麟和叶宝娟(2014)的理论方法构建了中介效应模型^[11]。

$$GTFP_{i,t} = \alpha_{i,t} + \beta_1 Core_{i,t} + \beta_2 ER_Is_{i,t} + \beta_3 Control_{i,t} + \gamma_1 W_{i,t} Core_{i,t} + \gamma_2 W_{i,t} ER_Is_{i,t} + \gamma_3 W_{i,t} Control_{i,t} + \sum \mu_{i,t} + \sum \vartheta_{i,t} + \sum \epsilon_{i,t} \quad (12)$$

$$Ra_{i,t} = \gamma_{i,t} + \delta_1 Core_{i,t} + \delta_2 ER_Is_{i,t} + \delta_3 Control_{i,t} + \sum \mu_{i,t} + \sum \vartheta_{i,t} + \sum \epsilon_{i,t} \quad (13)$$

$$GTFP_{i,t} = \eta_{i,t} + \zeta Ra_{i,t} + \xi_1 Core_{i,t} + \xi_2 ER_Is_{i,t} + \xi_3 Control_{i,t} + \tau_1 W_{i,t} Core_{i,t} + \tau_2 W_{i,t} ER_Is_{i,t} + \tau_3 W_{i,t} Control_{i,t} + \sum \mu_{i,t} + \sum \vartheta_{i,t} + \sum \epsilon_{i,t} \quad (14)$$

表 8 中模型 1 的结果表示所有变量关于被解释变量的 SDM 模型估计结果。模型 2 为两个核心解释变量关于中介变量的回归估计结果，可见环境和产业指标及其二者的交叉项对于资源配置效率所产生的效应大小分别为-0.117、-1.703、0.189，而且在 1%水平上具有显著性。说明环境规制与产业结构对市场资源配置效率均产生了显著的负向影响，但二者的交互作用却能够促进市场资源的有效配置。模型 3 的结果表示解释变量和中介变量关于绿色全要素生产率的作用结果，可以发现各变量均通过了 1%水平上的显著性检验。由此可知，生态环境规制政策的实施以及产业结构的调整能够通过市场资源配置这一中间环节进而影响到绿色全要素生产率。当然，这可能是由于目前存在资源配置不均衡、产业转型成本较高以及经济个体间存在利益冲突或激励问题所导致。

表 8 影响机制检验结果

变量	模型 1	模型 2	模型 3
	GTFP	Ra	GTFP
ER	0.144 ***	-0.117 ***	0.154 ***
Is	3.113 ***	-1.703 ***	3.146 ***
Ra			0.112 ***
ER_Is	-0.161 ***	0.189 ***	-0.163 ***
WER	-0.109 ***		-0.101 ***
WIs	-1.437 ***		-1.156 ***
控制变量	Yes	Yes	Yes
ρ	0.594 ***		0.593 ***
R ²	0.853	0.903	0.862
Log-likelihood	630.067		634.573

注：表格单元中的数是回归系数项（* 0.1 ** 0.05 *** 0.01）。

依据表 8 中模型 1-3 输出中介效应检验汇总结果，如下表 9 所示。环境规制和产业结构均能够对市场资源配置效率产生显著性负向影响，而且中介效应和直接效应均存在且在 1%水平上显著。

表 9 中介效应检验汇总结果

变量	中介效应	直接效应	检验区间 95%	检验结果
ER	-0.020 ***	0.080 ***	ab: [-0.031, -0.010] c: [0.050, 0.110]	中介效应和直接效应存在
Is	-0.090 ***	0.642 ***	ab: [-0.018, -0.005] c: [0.129, 1.156]	中介效应和直接效应存在

注：表格单元中的数是回归系数项（* 0.1 ** 0.05 *** 0.01）。



五、结论与建议

文章构建空间计量模型探讨了我国环境、产业与绿色要素指标之间的空间关联效应,并应用偏微分法对其总效应进行了分解。结果发现:(1)适度的生态环境规制和产业结构的合理化调整对于提升绿色全要素生产率具有正向显著性影响,但二者的共同交互作用却会阻碍绿色全要素生产率水平。这是由于环境规制和产业结构的调整过程中企业部门存在技术性更迭,增加了转型期的适应成本;其次,环境规制和产业结构的调整可能需要一定的技术创新和技术扩散;当然最重要的还是对环境污染物的排放限制导致社会资源的成本增加,也降低了绿色生产率水平。这就意味着环境规制实施力度的增强反而会削弱产业发展对绿色全要素生产率的影响。(2)生态环境规制、产业结构及其交互项存在较为显著的空间溢出效应。具体来看,生态环境规制和产业结构的空间项系数显著为负,而交互项的空间项系数显著为正。说明研究地区的生态环境规制和产业结构调整会对相邻地区的绿色全要素生产率产生阻碍作用;相反,二者交互作用反而能够促进周边地区绿色全要素生产率水平的提升。进行稳健性检验和内生性检验后此结论仍然成立。(3)基于中介效应模型从资源配置层面分析了环境政策与区域产业发展对绿色全要素生产率的影响,结果表明生态环境规制与产业结构的调整能够通过市场资源配置环节影响社会绿色全要素生产率,但这种效应显著为负。这可能是由于目前存在资源配置不均衡、产业转型成本较高以及经济个体间存在利益冲突或激励问题所导致。

根据上述总结出的研究结论,提出具体的政策建议如下:

第一,适度的环境规制政策约束和高级、合理化的产业结构与绿色全要素生产率之间存在显著的正向关系,说明适当加大环境规制政策的作用,倒逼高耗能产业转型升级,督促各企业进行技术创新,引导各企业及相关产业向着绿色化生产方向发展,以提升绿色全要素生产率水平。适度的环境规制有助于激发市场创新补偿机制效应和资源要素配置效应,推动我国绿色生产技术的进步和制造业效率的提升,从而提高企业的技术进步效率。此外,适度的环境政策能够响应国家关于“智慧型城市试点”和“低碳型城市试点”的要求,进而加强政府对绿色技术研发创新及技术推广层面的资金扶持力度。现阶段对我国各省市实行因地制宜的政策规划,对于具有良好发展前景和经济城市规模的大型城市而言,在保持原有经济发展规模的前提下加以适度的环境约束,加强对高耗能产业的管控力度,尽可能实现环境治理与经济发展的协调统一。对于中小型发展城市,应当鼓励其向绿色化、低碳化和节能化方向发展,同时发挥政策激励作用,积极引进优秀人才和绿色化生产技术,引导中小型企业实现绿色化产业发展,增强产业集聚的效应,实现我国区域间经济的高质量发展。

第二,推进融合治污与生产,大力发展绿色环保产业。加深各产业部门对节能环保减排的认知,促进生产提质增效,同时将提高绿色全要素生产率和技术创新水平作为产业结构调整的目标,进而引进更为优质社会资本并引导其向高新技术和绿色节能产业集聚,真正意义上实现全国绿色经济发展的“波特效应”。此外,还应当建立健全我国城市经济发展的生态治理监测、企业发展惩处及绿色发展的激励机制,以有效纠正各地区“重经济,轻环境”的发展思想,充分肯定和发挥中央环保监察整治手段的权威性和有效性。当然,也需要进一步优化和完善中央环保监察的规章制度,充分调动民众监督的积极性,搭建起政社互通的交流平台,让民众也能真正参与到我国的环境治理当中,这样既能在最大程度上避免环境政策手段的扩大化和过激化,也能更好地协调我国在经济发展与环境治理过程中的政企关系,促进政府管理效率和企业部门生产效率的提升。

第三,针对我国当前绿色全要素生产率集聚效应的特点。一方面,对绿色低能耗产业降低门槛,并给予适当的政策优惠激励,有针对性的扶持绿色经济落后地区,发挥强省带动弱省的积极作用,尽可能实现我国各区域间的均衡发展。此外还应该不断完善各地区环境规制机制,合理解决落后地区的“污染滞留”和“发展受阻”的问题,那么就应当加大对存在环境问题的地区性产业的设备补贴和资金扶持力度。同时加强和完善环境规制政策的应对机制,发挥环境规制政策的灵活性和适应性,处理好城市间资源利用和污染转移的关系问题,积极推进各区域产业经济、环境生态与社会的协调发展,引导各区域经济发展向着绿色化方向迈进。另一方面,通过建立第三方城市发展环境约束机制,协助地区间的产业发展与污染治理的同时还能促进资源交流共享,形成较为全方位的大中小型城市间的绿色治理技术的辐射圈,以解决中小型城市中产



夸克扫描王

极速扫描,就是高效



业的环境污染问题,减轻中小型城市中地方性产业的成本负担,实现绿色化创新技术在“质”和“量”两个层面上的提升。

【参考文献】

- [1] 崔海洋,袁倩莹.数字金融、产业结构升级与包容性增长——基于区域和城乡协调发展的视角[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2022,39(05):108-116.
- [2] 董战峰,昌敦虎.加快深化环境经济政策创新与发展,建设人与自然和谐共生的中国式现代化[J].生态经济,2023,39(01):25-30.
- [3] 冯严超,王晓红.环境规制对中国绿色经济绩效的影响研究[J].工业技术经济,2018,37(11):136-144.
- [4] 于春晖,郑若谷.中国地区经济差距演变及其产业分解[J].中国工业经济,2010(06):25-34.
- [5] 何凌云,祁晓凤.环境规制与绿色全要素生产率——来自中国工业企业的证据[J].经济学动态,2022(06):97-114.
- [6] 黄成,吴传清,邓明亮.环境规制与长江经济带工业绿色转型——基于排污异质性的视角[J].改革,2017(1):1-17.
- [7] 李汝资,刘耀彬,谢德金.中国产业结构变迁中的经济效率演进及影响因素[J].地理学报,2017,72(12):2179-2198.
- [8] 李卫兵,刘方文,王滨.环境规制有助于提升绿色全要素生产率吗?——基于两控区政策的估计[J].华中科技大学学报(社会科学版),2019,33(01):72-82.
- [9] 沈能,刘凤朝.高强度的环境规制真能促进技术创新吗?——基于“波特假说”的再检验[J].中国软科学,2012(04):49-59.
- [10] 沈能.环境效率、行业异质性与最优规制强度——中国工业行业面板数据的非线性检验[J].中国工业经济,2012(03):56-68.
- [11] 温忠麟,叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展,2014,22(05):731-745.
- [12] 徐军委,刘志华,平婧怡,张冉.双重环境规制提升了绿色全要素生产率吗?——基于产业结构升级的门槛效应分析[J].调研世界,2022(09):80-88.
- [13] 徐敏,姜勇.中国产业结构升级能缩小城乡消费差距吗? [J].数量经济技术经济研究,2015,32(03):3-21.
- [14] 徐大军.习近平生态文明思想探析——以“绿水青山就是金山银山”为中心[J].天中学刊,2022,37(06):30-35.
- [15] 许冬兰,董博.环境规制对技术效率和生产力损失的影响分析[J].中国人口·资源与环境,2009,19(06):91-96.
- [16] 叶娟惠,叶阿忠.环境规制、绿色技术创新与经济高质量发展——基于半参数空间面板 VAR 模型[J].重庆理工大学学报(社会科学),2022,36(12):28-40.
- [17] 殷宝庆.环境规制与我国制造业绿色全要素生产率——基于国际垂直专业化视角的实证[J].中国人口·资源与环境,2012,22(12):60-66.
- [18] 张成,于同申,郭路.环境规制影响了中国工业的生产率吗——基于 DEA 与协整分析的实证检验[J].经济理论与经济管理,2010(03):11-17.
- [19] 张学威.全要素生产率和产业结构优化的关系——基于 1978—2008 年安徽省和长三角地区面板数据的实证分析[J].中国软科学,2010(S2):207-215.



夸克扫描王

极速扫描,就是高效

